Class IX · Science · Chapter 7

MOTION

गति

Solved Question Bank — Bilingual (English + हिन्दी)

Every answer comes with its reason · Diagrams & graphs included

हर उत्तर के साथ कारण · चित्र व ग्राफ सहित

20	12	12	6	10
MCQs	1–2 mark	3–4 mark	5–7 mark	Diagrams

📘 Boards covered (pattern): **UP Board · CBSE · ICSE-style**

📝 Questions from: UP 2019-20, UP 2020-21, UP 2021, UP 2024 papers & CBSE Sample Paper (Class IX)

✓ Concept sheet · Formula sheet · Graph guide · Exam tips

ℹ️ **About this question bank / इस प्रश्न-बैंक के बारे में:** The tags UP 2024 UP 2021 CBSE SQP etc. mark questions that appear in the question papers you uploaded (UP 2019-20, 2020-21, 2021, 2024 and the CBSE Class IX sample paper). Untagged questions are standard, frequently repeated Motion questions in the UP / CBSE / ICSE pattern, written fresh and solved step-by-step. Not every paper from 2018–2026 of every board could be collected or verified, so please compare with your own board's latest paper too.
जिन प्रश्नों पर टैग (UP 2024, CBSE SQP आदि) हैं वे आपके अपलोड किए पेपरों में आए हैं। बाकी प्रश्न UP / CBSE / ICSE पैटर्न के बार-बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिन्हें नए सिरे से हल किया गया है। 2018–2026 के सभी बोर्डों के हर पेपर को जुटाना/सत्यापित करना सम्भव नहीं था, इसलिए अपने बोर्ड के नवीनतम पेपर से भी मिलान करें।

1️⃣ Quick Concept Sheet / त्वरित अवधारणा पत्र

📍 Rest & Motion / विराम व गति

Position changing with time w.r.t. a reference point = motion.
किसी संदर्भ बिन्दु के सापेक्ष समय के साथ स्थिति बदलना = गति।

📏 Distance vs Displacement

Distance: path length (scalar). Displacement: shortest A→B (vector).
दूरी: पथ-लम्बाई (अदिश)। विस्थापन: A→B सीधी न्यूनतम दूरी (सदिश)।

⚡ Speed vs Velocity

Speed = distance/time. Velocity = displacement/time (with direction).
चाल = दूरी/समय। वेग = विस्थापन/समय (दिशा सहित)।

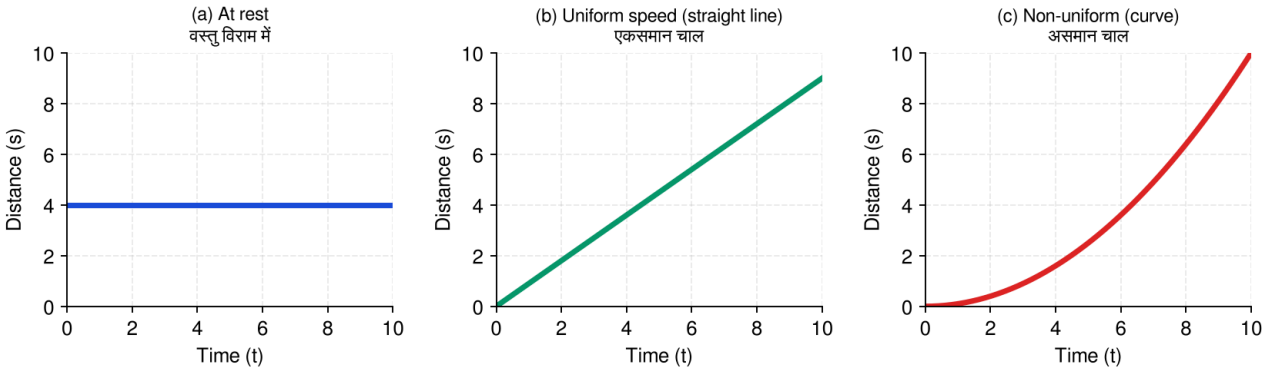
🚀 Acceleration / त्वरण

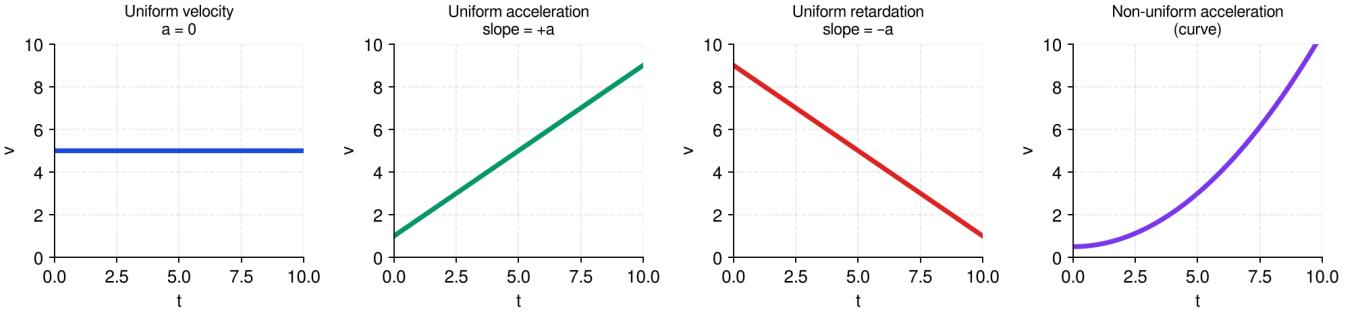
a = (v – u)/t. +ve: speeding up, –ve: slowing down (retardation).
a = (v – u)/t। धनात्मक: चाल बढ़ना, ऋणात्मक: चाल घटना (मंदन)।

2️⃣ Formula Sheet / सूत्र पत्र

Quantity / राशि	Formula / सूत्र	SI unit / मात्रक	Type / प्रकार
Speed / चाल	distance ÷ time	m/s	Scalar
Velocity / वेग	displacement ÷ time	m/s	Vector
Acceleration / त्वरण	(v – u) ÷ t	m/s^2	Vector
1st equation	v = u + at		
2nd equation	$s = ut + \frac{1}{2}at^2$		
3rd equation	$v^2 = u^2 + 2as$		
Average speed (uniform a)	(u + v) ÷ 2	m/s	
Free fall / मुक्त पतन	a = g = 9.8 (≈10) m/s^2, u = 0		
Circular path / वृत्तीय	distance = 2πr per round; v = 2πr/T	m	

3️⃣ Graph Guide / ग्राफ मार्गदर्शिका





Graph	Slope / ढाल	Area / क्षेत्रफल
s–t	Speed / चाल	—
v–t	Acceleration / त्वरण	Distance / दूरी

🎯 **Exam tips / परीक्षा सुझाव :** Write given data → formula → substitution → answer with unit. Convert km/h to m/s first. Draw graphs with axis labels. For "reason" questions write one cause + one effect.
दिया गया → सूत्र → मान रखना → मात्रक सहित उत्तर लिखिए। पहले किमी/घं को मी/से में बदलें। ग्राफ में अक्ष नामांकित करें।

📝 Section A — Multiple Choice Questions (1 mark each)

खण्ड अ — बहुविकल्पीय प्रश्न (प्रत्येक 1 अंक) · answer + reason

Q1 1 mark UP 2024

The SI unit of acceleration is:
त्वरण का SI मात्रक है:

(a) m/s / मी/से
(b) m/s² / मी/से²
(c) N/m / न्यूटन/मी
(d) m / मीटर

✔ **Answer / उत्तर :**
(b) m/s²
(b) मी/से²

💡 **Reason / कारण :**
a = (v − u)/t, so unit = (m/s)/s = m/s².
a = (v − u)/t, अतः मात्रक = (मी/से)/से = मी/से²।

Q2 1 mark UP 2024

Which of the following is a vector quantity?

निम्नलिखित में सदिश राशि है:

(a) Distance / दूरी

(b) Speed / चाल

(c) Velocity / वेग

(d) Mass / द्रव्यमान

✔ **Answer / उत्तर :**
(c) Velocity
(c) वेग

💡 **Reason / कारण :**
Velocity has both magnitude and direction. Distance, speed and mass have only magnitude (scalars).
वेग में परिमाण व दिशा दोनों होती हैं। दूरी, चाल व द्रव्यमान केवल परिमाण वाली (अदिश) राशियाँ हैं।

Q3 1 mark UP 2024 CBSE SQP

A passenger in a moving train tosses a coin which falls behind him. The motion of the train is:

चलती रेलगाड़ी में यात्री सिक्का उछालता है जो उसके पीछे गिरता है। रेलगाड़ी की गति है:

(a) Accelerated / त्वरित

(b) Uniform / एकसमान

(c) Retarded / अवमंदित

(d) Along a circular path / वृत्ताकार पथ पर

✔ **Answer / उत्तर :**
(a) Accelerated
(a) त्वरित

💡 **Reason / कारण :**
The coin keeps the train's speed at the instant of tossing. If the train speeds up while the coin is in the air, the train moves ahead and the coin lands behind. (If the train were uniform, the coin would fall back in the passenger's hand.)
सिक्का उछालते समय रेलगाड़ी की चाल बनाए रखता है। यदि हवा में रहने के दौरान रेलगाड़ी की चाल बढ़ जाए तो गाड़ी आगे निकल जाती है और सिक्का पीछे गिरता है। (एकसमान गति में सिक्का हाथ में ही गिरता।)

Q4 1 mark UP 2021

Rate of change of velocity is called:

वेग-परिवर्तन की दर कहलाती है:

(a) Speed / चाल

(b) Retardation only / केवल मंदन

(c) Acceleration / त्वरण

(d) None of these / इनमें से कोई नहीं

✔ **Answer / उत्तर :**
(c) Acceleration
(c) त्वरण

💡 **Reason / कारण :**
Acceleration = change in velocity / time taken.
त्वरण = वेग में परिवर्तन / लिया गया समय।

Q5 1 mark BP

The slope of a distance–time graph gives:

दूरी-समय ग्राफ का ढाल देता है:

(a) Acceleration / त्वरण

(b) Speed / चाल

(c) Displacement / विस्थापन

(d) Force / बल

✔ **Answer / उत्तर :**
(b) Speed
(b) चाल

💡 **Reason / कारण :**
Slope = $\Delta s/\Delta t$ = distance per unit time = speed.
ढाल = $\Delta s/\Delta t$ = प्रति इकाई समय में दूरी = चाल।

Q6 1 mark BP

The area under a velocity–time graph represents:

वेग-समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल दर्शाता है:

(a) Acceleration / त्वरण

(b) Distance / displacement / दूरी / विस्थापन

(c) Force / बल

(d) Speed / चाल

✔ **Answer / उत्तर :**
(b) Distance / displacement
(b) दूरी / विस्थापन

💡 **Reason / कारण :**
Area = v × t, and velocity × time = distance travelled. (CBSE SQP Q23(iii))
क्षेत्रफल = v × t और वेग × समय = तय की गई दूरी। (CBSE SQP प्र.23(iii))

Q7 1 mark BP

The slope of a velocity–time graph gives:

वेग-समय ग्राफ का ढाल देता है:

(a) Distance / दूरी

(b) Speed / चाल

(c) Acceleration / त्वरण

(d) Momentum / संवेग

✔ **Answer / उत्तर :**
(c) Acceleration
(c) त्वरण

💡 **Reason / कारण :**
Slope = Δv/Δt = acceleration. (CBSE SQP Q23(ii))
ढाल = Δv/Δt = त्वरण। (CBSE SQP प्र.23(ii))

Q8 1 mark BP

A body moving in a circle with constant speed has:

नियत चाल से वृत्त में घूमती वस्तु में होता है:

(a) Constant velocity / नियत वेग

(b) Zero acceleration / शून्य त्वरण

(c) Accelerated motion / त्वरित गति

(d) Straight-line motion / सरल रेखीय गति

✔ **Answer / उत्तर :**
(c) Accelerated motion
(c) त्वरित गति

💡 **Reason / कारण :**
Speed is constant but direction changes every instant, so velocity changes → there is acceleration (towards the centre).
चाल नियत है पर दिशा हर क्षण बदलती है, अतः वेग बदलता है → त्वरण होता है (केन्द्र की ओर)।

Q9 1 mark BP

An odometer of a vehicle measures:

वाहन का ओडोमीटर मापता है:

(a) Displacement / विस्थापन

(b) Speed / चाल

(c) Distance travelled / तय की गई दूरी

(d) Velocity / वेग

✔ **Answer / उत्तर :**
(c) Distance travelled
(c) तय की गई दूरी

💡 **Reason / कारण :**
It records the total path length, which is distance (a scalar). The speedometer measures speed.
यह कुल पथ-लंबाई यानी दूरी (अदिश) दर्ज करता है। चाल स्पीडोमीटर मापता है।

Q10 1 mark BP

An athlete completes one round of a circular track of radius 7 m. His displacement is (π = 22/7):

7 मी त्रिज्या के वृत्ताकार ट्रैक का एक चक्कर लगाने पर धावक का विस्थापन है:

(a) 0 / 0

(b) 44 m / 44 मी

(c) 22 m / 22 मी

(d) 14 m / 14 मी

✔ **Answer / उत्तर :**
(a) 0
(a) 0

💡 **Reason / कारण :**
He ends where he started, so shortest distance between initial and final points = 0. (Distance = 2πr = 44 m.)
वह प्रारम्भिक बिन्दु पर ही लौट आता है, अतः विस्थापन = 0 । (दूरी = 2πr = 44 मी ।)

Q11 1 mark UP 2019-20

108 km/h in m/s is:

108 किमी/घण्टा को मी/से में बदलने पर:

(a) 15 / 15

(b) 30 / 30

(c) 20 / 20

(d) 108 / 108

✔ **Answer / उत्तर :**
(b) 30
(b) 30

💡 **Reason / कारण :**
108 × 1000 m / 3600 s = 108 × 5/18 = 30 m/s.
108 × 1000 मी / 3600 से = 108 × 5/18 = 30 मी/से ।

Q12 1 mark CBSE SQP

A stone dropped from rest falls for 0.5 s (g = 10 m/s²). Its speed just before hitting the ground is:

विरामावस्था से गिराया पत्थर 0.5 से में जमीन पर पहुँचता है (g = 10 मी/से²) । टकराने से ठीक पहले उसकी चाल:

(a) 2.5 m/s / 2.5 मी/से

(b) 5 m/s / 5 मी/से

(c) 10 m/s / 10 मी/से

(d) 20 m/s / 20 मी/से

✔ **Answer / उत्तर :**
(b) 5 m/s
(b) 5 मी/से

💡 **Reason / कारण :**
v = u + gt = 0 + 10 × 0.5 = 5 m/s.
v = u + gt = 0 + 10 × 0.5 = 5 मी/से ।

Q13 1 mark UP 2019-20

A car increases its speed uniformly from 5 m/s to 10 m/s in 5 s. Its acceleration is:

कार 5 से में अपनी चाल 5 मी/से से 10 मी/से कर लेती है । त्वरण:

(a) 0.5 m/s² / 0.5 मी/से²

(b) 1 m/s² / 1 मी/से²

(c) 2 m/s² / 2 मी/से²

(d) 5 m/s² / 5 मी/से²

✔ **Answer / उत्तर :**
(b) 1 m/s²
(b) 1 मी/से²

💡 **Reason / कारण :**
a = (10 – 5)/5 = 1 m/s².
a = (10 – 5)/5 = 1 मी/से² ।

Q14 1 mark BP

A horizontal straight line parallel to the time axis on a distance–time graph shows that the body is:

दूरी-समय ग्राफ में समय-अक्ष के समान्तर सरल रेखा दर्शाती है कि वस्तु:

(a) Moving with uniform speed / एकसमान चाल से चल रही है

(b) At rest / विराम में है

(c) Accelerating / त्वरित है

(d) Retarding / मंदित है

✔ **Answer / उत्तर :**
(b) At rest
(b) विराम में है

💡 **Reason / कारण :**
Distance does not change with time, so speed = 0.
समय बढ़ने पर दूरी नहीं बदलती, अतः चाल = 0 ।

Q15 1 mark BP

A horizontal line on a velocity–time graph shows:

वेग-समय ग्राफ में क्षैतिज रेखा दर्शाती है:

(a) Zero velocity / शून्य वेग

(b) Uniform velocity, zero acceleration / एकसमान वेग, शून्य त्वरण

(c) Uniform acceleration / एकसमान त्वरण

(d) Retardation / मंदन

✔ **Answer / उत्तर :**
(b) Uniform velocity, zero acceleration
(b) एकसमान वेग, शून्य त्वरण

💡 **Reason / कारण :**
Velocity is constant, so slope (acceleration) = 0.
वेग नियत है, अतः ढाल (त्वरण) = 0 ।

Q16 1 mark BP

Which quantity can never be negative?

कौन-सी राशि कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती ?

(a) Displacement / विस्थापन

(b) Velocity / वेग

(c) Acceleration / त्वरण

(d) Speed / चाल

✔ **Answer / उत्तर :**
(d) Speed
(d) चाल

💡 **Reason / कारण :**
Speed is magnitude only (distance/time ≥ 0). Displacement, velocity and acceleration carry sign for direction.
चाल केवल परिमाण है (दूरी/समय ≥ 0) । विस्थापन, वेग, त्वरण में दिशा हेतु चिह्न होता है ।

Q17 1 mark BP

At the highest point of a ball thrown vertically upward:

ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी गेंद के उच्चतम बिन्दु पर:

(a) v = 0, a = 0 / v = 0, a = 0

(b) v = 0, a = g (downward) / v = 0, a = g (नीचे की ओर)

(c) v = maximum, a = 0 / v अधिकतम, a = 0

(d) v = g, a = 0 / v = g, a = 0

✔ **Answer / उत्तर :**
(b) v = 0, a = g (downward)
(b) v = 0, a = g (नीचे की ओर)

💡 **Reason / कारण :**
Velocity reverses direction so it is momentarily zero, but gravity still acts: a = 9.8 m/s² downward.
वेग की दिशा बदलती है इसलिए क्षणभर शून्य होता है, पर गुरुत्व अब भी लगता है: a = 9.8 मी/से² नीचे ।

Q18 1 mark UP 2020-21 BP

Which equation of motion does NOT contain time?

गति के किस समीकरण में समय नहीं है ?

(a) $v = u + at$ / $v = u + at$

(b) $s = ut + \frac{1}{2}at^2$ / $s = ut + \frac{1}{2}at^2$

(c) $v^2 = u^2 + 2as$ / $v^2 = u^2 + 2as$

(d) $s = (u+v)t/2$ / $s = (u+v)t/2$

✔ **Answer / उत्तर :**
(c) $v^2 = u^2 + 2as$
(c) $v^2 = u^2 + 2as$

💡 **Reason / कारण :**
Eliminating t from the first two equations gives $v^2 = u^2 + 2as$.
पहले दो समीकरणों से t हटाने पर $v^2 = u^2 + 2as$ प्राप्त होता है ।

Q19 1 mark BP

1 m/s is equal to:

1 मी/से बराबर है:

(a) 1.8 km/h / 1.8 किमी/घं

(b) 3.6 km/h / 3.6 किमी/घं

(c) 5/18 km/h / 5/18 किमी/घं

(d) 0.36 km/h / 0.36 किमी/घं

✔ **Answer / उत्तर :**
(b) 3.6 km/h
(b) 3.6 किमी/घं

💡 **Reason / कारण :**
1 m/s = (1/1000 km)/(1/3600 h) = 3.6 km/h.
1 मी/से = (1/1000 किमी)/(1/3600 घं) = 3.6 किमी/घं ।

Q20 1 mark BP

The distance–time graph of a uniformly accelerated body is a:

एकसमान त्वरित गति वाली वस्तु का दूरी-समय ग्राफ होता है:

(a) Straight line / सरल रेखा

(b) Parabola (curve) / परवलय (वक्र)

(c) Circle / वृत्त

(d) Line parallel to time axis / समय-अक्ष के समान्तर रेखा

✔ **Answer / उत्तर :**
(b) Parabola (curve)
(b) परवलय (वक्र)

💡 **Reason / कारण :**
$s = ut + \frac{1}{2}at^2$ is quadratic in t, so the graph is a parabola.
$s = ut + \frac{1}{2}at^2$, t में द्विघात है, अतः ग्राफ परवलय होता है ।

✏️ Section B — Very Short Answer (1–2 marks)

खण्ड ब — अति लघु उत्तरीय प्रश्न

Q21 1 mark

Define speed. Write its SI unit.

चाल की परिभाषा लिखिए तथा इसका SI मात्रक बताइए ।

✔ **Answer / उत्तर :**
Speed = distance travelled per unit time ($v = s/t$). SI unit: m/s.
चाल = इकाई समय में तय की गई दूरी ($v = s/t$) । SI मात्रक: मी/से ।

Q22 1 mark UP 2021

Define velocity. Write its SI unit.

वेग की परिभाषा लिखिए तथा SI मात्रक बताइए ।

✔ **Answer / उत्तर :**
Velocity = displacement per unit time in a given direction. SI unit: m/s.
वेग = किसी निश्चित दिशा में इकाई समय में हुआ विस्थापन । SI मात्रक: मी/से ।

Q23 2 marks UP 2021 UP 2020-21

What is acceleration? Give its SI unit.

त्वरण किसे कहते हैं ? इसका मात्रक बताइए ।

✔ **Answer / उत्तर :**
Acceleration is the rate of change of velocity: $a = (v - u)/t$. SI unit: m/s^2. It is a vector. It is positive if velocity increases and negative (retardation) if it decreases.
त्वरण वेग-परिवर्तन की दर है: $a = (v - u)/t$। SI मात्रक: $मी/से^2$ । यह सदिश है । वेग बढ़ने पर धनात्मक तथा घटने पर ऋणात्मक (मंदन) होता है ।

Q24 1 mark UP 2019-20

Convert 108 km/h into m/s.

108 किमी/घण्टा को मी/से में बदलिए।

✔ **Answer / उत्तर :**

108 km/h = 108 × 1000/3600 = **30 m/s**.

108 किमी/घं = 108 × 1000/3600 = **30 मी/से**।

💡 **Reason / कारण :**

Multiply km/h by 5/18 to get m/s.

किमी/घं को 5/18 से गुणा करने पर मी/से मिलता है।

Q25 1 mark UP 2020-21

Which one is a scalar: momentum, velocity, speed, acceleration?

अदिश राशि पहचानिए: संवेग, वेग, चाल, त्वरण।

✔ **Answer / उत्तर :**

Speed.

चाल।

💡 **Reason / कारण :**

Only speed has magnitude without direction.

केवल चाल में दिशा नहीं होती।

Q26 1 mark BP

What does the slope of a distance–time graph and the area under a velocity–time graph represent?

दूरी-समय ग्राफ का ढाल तथा वेग-समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या दर्शाते हैं?

✔ **Answer / उत्तर :**

Slope of s–t graph = speed; area under v–t graph = distance (displacement).

s–t ग्राफ का ढाल = चाल; v–t ग्राफ का क्षेत्रफल = दूरी (विस्थापन)।

Q27 1 mark BP

Can displacement be zero while distance is not zero? Give an example.

क्या दूरी शून्य न होने पर भी विस्थापन शून्य हो सकता है? उदाहरण दीजिए।

✔ **Answer / उत्तर :**

Yes. A runner completing one full round of a circular track covers a distance 2πr but his displacement is zero.

हाँ। वृत्ताकार ट्रैक का पूरा चक्कर लगाने पर दूरी 2πr होती है पर विस्थापन शून्य।

Q28 1 mark BP

Can a body have constant speed but changing velocity? Example.

क्या किसी वस्तु की चाल नियत हो पर वेग बदलता हो? उदाहरण दीजिए।

✔ **Answer / उत्तर :**

Yes — uniform circular motion (e.g. a stone tied to a string whirled in a circle).

हाँ — एकसमान वृत्तीय गति (जैसे डोरी से बँधे पत्थर को घुमाना)।

💡 **Reason / कारण :**

Direction changes continuously, so velocity changes.

दिशा लगातार बदलती है, अतः वेग बदलता है।

Q29 1 mark BP

What is uniform motion?

एकसमान गति किसे कहते हैं ?

✔ **Answer / उत्तर :**

A body is in uniform motion if it covers equal distances in equal intervals of time, however small the intervals.

जब कोई वस्तु बराबर समय-अन्तरालों में बराबर दूरी तय करे (अन्तराल कितना भी छोटा हो) तो उसकी गति एकसमान कहलाती है।

Q30 1 mark BP

Is it possible that distance is less than the magnitude of displacement?

क्या दूरी विस्थापन के परिमाण से कम हो सकती है ?

✔ **Answer / उत्तर :**

No. Distance ≥ |displacement| always; they are equal only for straight-line motion without turning back.

नहीं। दूरी ≥ |विस्थापन| सदैव; दोनों बराबर तभी होते हैं जब गति बिना पलटे सरल रेखा में हो।

💡 **Reason / कारण :**

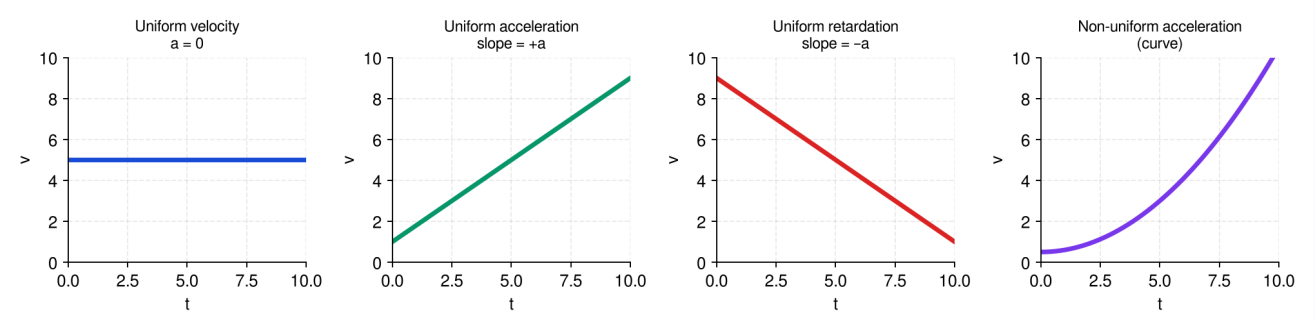
The straight line is the shortest path between two points.

दो बिन्दुओं के बीच सरल रेखा सबसे छोटा पथ होती है।

Q31 2 marks UP 2019-20

Draw the velocity–time graph of a body moving with non-uniform acceleration.

असमान त्वरित गति से गतिमान वस्तु का वेग-समय ग्राफ खींचिए।



✔ **Answer / उत्तर :**

The fourth graph (curve) represents non-uniform acceleration – the slope keeps changing, so acceleration is not constant.

चौथा ग्राफ (वक्र) असमान त्वरण दर्शाता है — ढाल बदलता रहता है, अतः त्वरण नियत नहीं है।

Q32 1 mark BP

What is retardation?

मंदन (अवमंदन) क्या है ?

✔ **Answer / उत्तर :**

Negative acceleration, i.e., decrease in velocity per unit time.

ऋणात्मक त्वरण, अर्थात् प्रति इकाई समय में वेग में कमी।

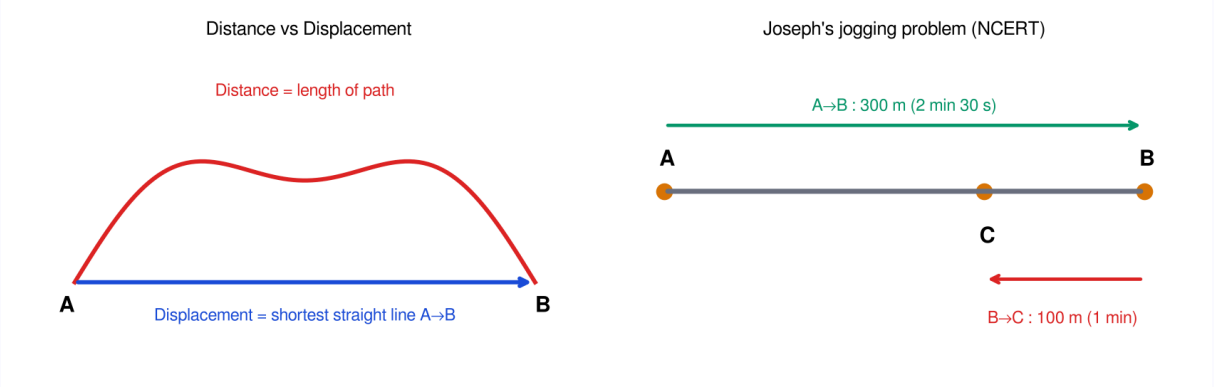
📖 Section C — Short Answer (3–4 marks)

खण्ड स — लघु उत्तरीय प्रश्न · numericals with checks

Q33 4 marks UP 2020-21

Differentiate between distance and displacement.

दूरी तथा विस्थापन में अन्तर स्पष्ट कीजिए ।



Distance / दूरी	Displacement / विस्थापन
Length of the actual path travelled वास्तविक पथ की लम्बाई	Shortest straight-line distance between initial and final positions प्रारम्भिक व अन्तिम बिन्दु के बीच न्यूनतम सीधी दूरी
Scalar अदिश	Vector सदिश
Always positive, never zero if body moves सदैव धनात्मक	Can be +ve, −ve or zero धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य
Distance ≥ |displacement| दूरी ≥ |विस्थापन|	Equals distance only in straight-line motion केवल सरल रेखीय गति में दूरी के बराबर

✔ **Answer / उत्तर :**

Example: going round a circular track once – distance 2πr, displacement 0.

उदाहरण: वृत्ताकार ट्रैक का एक चक्कर – दूरी 2πr, विस्थापन 0 ।

Q34 2–3 marks UP 2021

Differentiate between speed and velocity.

चाल तथा वेग में अन्तर स्पष्ट कीजिए ।

Speed / चाल	Velocity / वेग
Distance / time दूरी / समय	Displacement / time विस्थापन / समय
Scalar अदिश	Vector सदिश
Never negative कभी ऋणात्मक नहीं	Can be negative or zero ऋणात्मक या शून्य हो सकता है
Speed ≥ |velocity| चाल ≥ |वेग|	Equals speed in straight-line motion सरल रेखीय गति में चाल के बराबर

Q35 4 marks UP 2024

What is meant by average speed and average velocity? Joseph jogs from A to B (300 m) in 2 min 30 s, turns back and jogs 100 m to point C in 1 min. Find average speed and average velocity from A to C.

औसत चाल तथा औसत वेग से क्या तात्पर्य है ? जोसेफ A से B (300 मी) 2 मिनट 30 से में जॉगिंग करता है, फिर लौटकर 1 मिनट में 100 मी चलकर C पर पहुँचता है । A से C तक औसत चाल व औसत वेग ज्ञात कीजिए ।

✔ **Answer / उत्तर :**

Average speed = total distance / total time. **Average velocity** = total displacement / total time.

Distance = 300 + 100 = 400 m; displacement = 300 − 100 = 200 m; time = 150 + 60 = 210 s.

Average speed = 400/210 = **1.90 m/s**; Average velocity = 200/210 = **0.95 m/s** (from A towards B).

औसत चाल = कुल दूरी / कुल समय । **औसत वेग** = कुल विस्थापन / कुल समय ।

दूरी = 300 + 100 = 400 मी; विस्थापन = 300 − 100 = 200 मी; समय = 150 + 60 = 210 से ।

औसत चाल = 400/210 = **1.90 मी/से**; औसत वेग = 200/210 = **0.95 मी/से** (A से B की दिशा में) ।

💡 **Reason / कारण :**

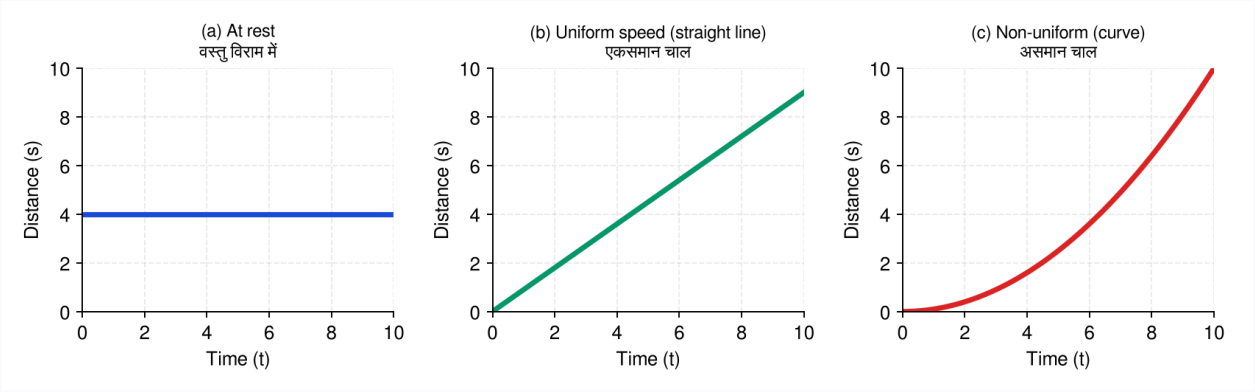
Displacement is smaller than distance because he turned back, so average velocity < average speed.

पलटने से विस्थापन दूरी से कम हो गया, इसलिए औसत वेग < औसत चाल ।

Q36 3 marks BP

Distinguish uniform and non-uniform motion with examples and graphs.

एकसमान व असमान गति में उदाहरण व ग्राफ सहित अन्तर कीजिए ।



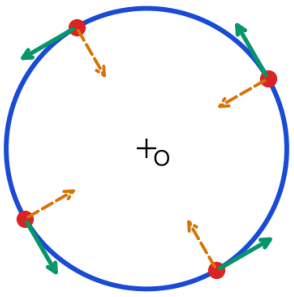
Uniform / एकसमान	Non-uniform / असमान
Equal distances in equal times बराबर समय में बराबर दूरी	Unequal distances in equal times बराबर समय में असमान दूरी
s–t graph: straight line s–t ग्राफ: सरल रेखा	s–t graph: curve s–t ग्राफ: वक्र
e.g. a train at constant 60 km/h जैसे नियत 60 किमी/घं पर ट्रेन	e.g. a car in city traffic जैसे शहर के यातायात में कार

Q37 3 marks BP

Why is uniform circular motion called accelerated motion? Draw a diagram.

एकसमान वृत्तीय गति को त्वरित गति क्यों कहते हैं ? चित्र बनाइए ।

Uniform circular motion



Green: velocity (tangent)
Orange: acceleration (towards centre)

✔ **Answer / उत्तर :**

Velocity is a vector. In circular motion its direction changes at every point (it is always along the tangent) even though the speed is constant. Change in velocity means acceleration; it is directed towards the centre (centripetal acceleration).

वेग सदिश है । वृत्तीय गति में चाल नियत होने पर भी हर बिन्दु पर वेग की दिशा (स्पर्श रेखा के अनुदिश) बदलती रहती है । वेग में परिवर्तन = त्वरण, जो केन्द्र की ओर होता है (अभिकेन्द्र त्वरण) ।

Q38 3 marks UP 2019-20

A motorboat starts from rest on a lake with constant acceleration 3.0 m/s² for 8.0 s. How far does it travel in this time?

मोटरबोट झील में विरामावस्था से 3.0 मी/से² के नियत त्वरण से 8.0 से तक चलती है । इस समय में कितनी दूरी तय करती है ?

✔ **Answer / उत्तर :**

$u = 0$, $a = 3$ m/s², $t = 8$ s

$s = ut + \frac{1}{2}at^2 = 0 + \frac{1}{2} \times 3 \times 8^2 = \frac{1}{2} \times 3 \times 64 =$ **96 m**

(Final speed $v = at = 24$ m/s.)

$u = 0$, $a = 3$ मी/से², $t = 8$ से

$s = ut + \frac{1}{2}at^2 = 0 + \frac{1}{2} \times 3 \times 8^2 = \frac{1}{2} \times 3 \times 64 =$ **96 मी**

(अन्तिम चाल $v = at = 24$ मी/से ।)

Q39 3 marks CBSE SQP

A stone dropped from a window reaches the ground in 0.5 s (g = 10 m/s²). Find (i) speed just before hitting the ground, (ii) average speed in 0.5 s, (iii) height of the window.

खिड़की से गिराया पत्थर 0.5 से में जमीन पर पहुँचता है (g = 10 मी/से²) । (i) टकराने से पूर्व चाल (ii) 0.5 से में औसत चाल (iii) खिड़की की ऊँचाई ज्ञात कीजिए ।

✔ **Answer / उत्तर :**

u = 0, t = 0.5 s, g = 10 m/s²

(i) v = u + gt = 10 × 0.5 = **5 m/s**

(ii) Average speed = (u + v)/2 = (0 + 5)/2 = **2.5 m/s**

(iii) h = ut + ½gt² = ½ × 10 × 0.25 = **1.25 m**

u = 0, t = 0.5 से, g = 10 मी/से²

(i) v = u + gt = 10 × 0.5 = **5 मी/से**

(ii) औसत चाल = (u + v)/2 = (0 + 5)/2 = **2.5 मी/से**

(iii) h = ut + ½gt² = ½ × 10 × 0.25 = **1.25 मी**

💡 **Reason / कारण :**

Check: average speed × time = 2.5 × 0.5 = 1.25 m ✔

जाँच: औसत चाल × समय = 2.5 × 0.5 = 1.25 मी ✔

Q40 3 marks UP 2019-20

A car moving uniformly accelerates from 5 m/s to 10 m/s in 5 s. Find its acceleration and the distance covered.

कार एकसमान त्वरण से 5 से में 5 मी/से से 10 मी/से चाल प्राप्त करती है । त्वरण तथा तय दूरी ज्ञात कीजिए ।

✔ **Answer / उत्तर :**

a = (v − u)/t = (10 − 5)/5 = **1 m/s²**

s = ut + ½at² = 5 × 5 + ½ × 1 × 25 = 25 + 12.5 = **37.5 m**

a = (v − u)/t = (10 − 5)/5 = **1 मी/से²**

s = ut + ½at² = 5 × 5 + ½ × 1 × 25 = 25 + 12.5 = **37.5 मी**

💡 **Reason / कारण :**

Check with v² = u² + 2as: 100 = 25 + 2(1)s → s = 37.5 m ✔

v² = u² + 2as से जाँच: 100 = 25 + 2(1)s → s = 37.5 मी ✔

Q41 3 marks BP

A bus moving at 20 m/s is brought to rest by brakes in 5 s. Find the retardation and the stopping distance.

20 मी/से से चलती बस ब्रेक लगाने पर 5 से में रुक जाती है । मंदन तथा रुकने की दूरी ज्ञात कीजिए ।

✔ **Answer / उत्तर :**

u = 20 m/s, v = 0, t = 5 s

a = (0 − 20)/5 = **−4 m/s²** (retardation 4 m/s²)

s = (u + v)t/2 = (20 + 0) × 5/2 = **50 m**

u = 20 मी/से, v = 0, t = 5 से

a = (0 − 20)/5 = **−4 मी/से²** (मंदन 4 मी/से²)

s = (u + v)t/2 = (20 + 0) × 5/2 = **50 मी**

Q42 3 marks BP

A car travels half the distance at 40 km/h and the other half at 60 km/h. Find the average speed.

कार आधी दूरी 40 किमी/घं तथा शेष आधी 60 किमी/घं से तय करती है। औसत चाल ज्ञात कीजिए।

✔ **Answer / उत्तर :**

Let total distance = 2d. $t_1 = d/40$, $t_2 = d/60$. Total time = $d(1/40 + 1/60) = d \times 5/120 = d/24$.

Average speed = $2d/(d/24)$ = **48 km/h** (not 50!).

कुल दूरी = 2d। $t_1 = d/40$, $t_2 = d/60$। कुल समय = $d(1/40 + 1/60) = d \times 5/120 = d/24$।

औसत चाल = $2d/(d/24)$ = **48 किमी/घं** (50 नहीं!)।

💡 **Reason / कारण :**

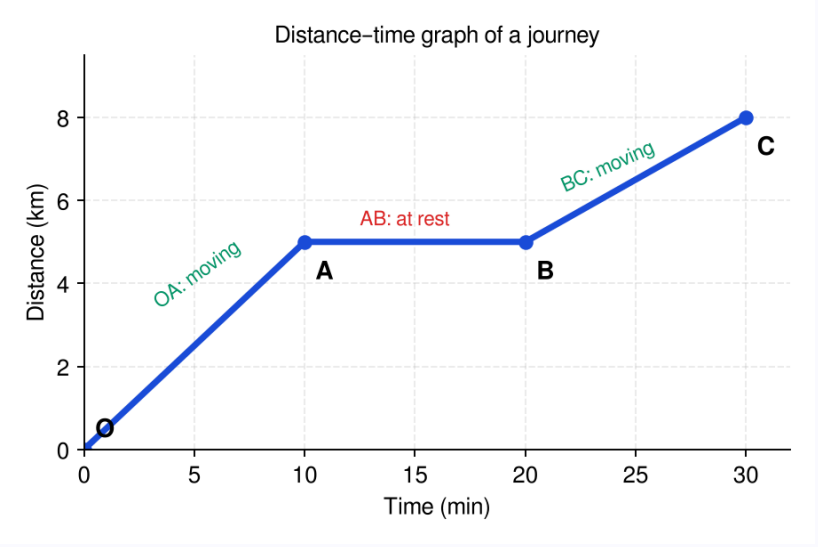
Average speed ≠ simple mean of speeds unless the TIME intervals are equal.

औसत चाल, चालों का साधारण औसत तभी होती है जब समय-अन्तराल बराबर हों।

Q43 4 marks BP

The graph shows distance covered by a bus with time. Find its speed in O–A, A–B and B–C and the overall average speed.

चित्र में बस की दूरी-समय ग्राफ दी गई है। O–A, A–B तथा B–C में चाल तथा सम्पूर्ण यात्रा की औसत चाल ज्ञात कीजिए।



✔ **Answer / उत्तर :**

OA: 5 km in 10 min → 0.5 km/min = **30 km/h**

AB: no change in distance → **0 (at rest)**

BC: 3 km in 10 min → 0.3 km/min = **18 km/h**

Average speed = 8 km / 30 min = 16 km/h = **16 km/h**

OA: 10 मिनट में 5 किमी → 0.5 किमी/मिन = **30 किमी/घं**

AB: दूरी नहीं बदली → **0 (विराम)**

BC: 10 मिनट में 3 किमी → 0.3 किमी/मिन = **18 किमी/घं**

औसत चाल = 8 किमी / 30 मिनट = **16 किमी/घं**

💡 **Reason / कारण :**

Slope of s–t graph = speed; flat part = rest.

s–t ग्राफ का ढाल = चाल; क्षैतिज भाग = विराम।

Q44 3 marks BP

A stone is dropped from the top of a tower and hits the ground after 3 s (g = 10 m/s²). Find the height of the tower and the speed on landing.

मीनार की चोटी से गिराया पत्थर 3 से में जमीन से टकराता है (g = 10 मी/से²)। मीनार की ऊँचाई व टकराने की चाल ज्ञात कीजिए।

✔ **Answer / उत्तर :**

$h = \frac{1}{2}gt^2 = \frac{1}{2} \times 10 \times 9$ = **45 m**; $v = gt = 10 \times 3$ = **30 m/s**

$h = \frac{1}{2}gt^2 = \frac{1}{2} \times 10 \times 9$ = **45 मी**; $v = gt = 10 \times 3$ = **30 मी/से**

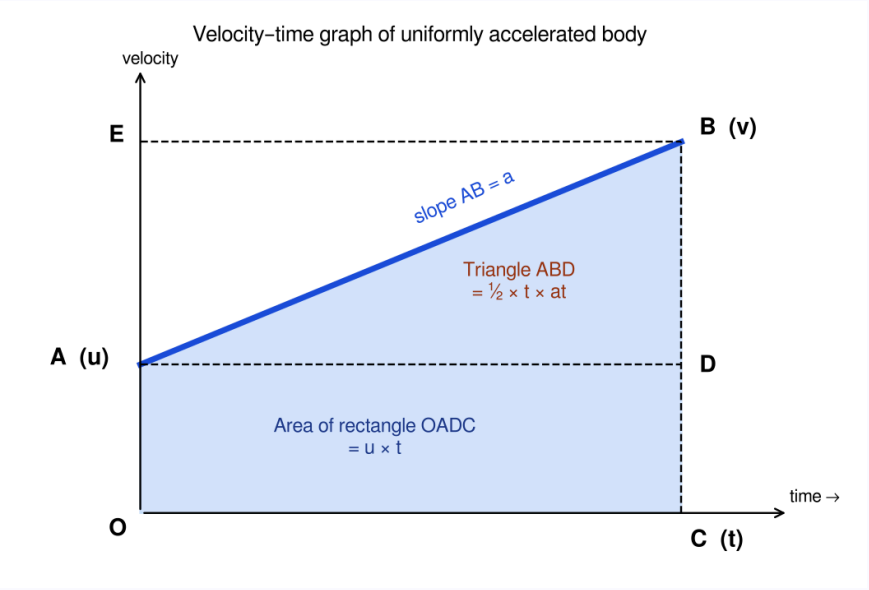
🏆 Section D — Long Answer (5–7 marks)

खण्ड द — दीर्घ उत्तरीय प्रश्न · derivations, graphs & numericals

Q45 6–7 marks UP 2020-21 UP 2021 CBSE SQP

Derive the three equations of motion for a uniformly accelerated body by the graphical method: (i) $v = u + at$ (ii) $s = ut + \frac{1}{2}at^2$ (iii) $v^2 = u^2 + 2as$.

एकसमान त्वरण से गतिमान वस्तु के लिए ग्राफ विधि से गति के तीनों समीकरणों की उत्पत्ति कीजिए: (i) $v = u + at$ (ii) $s = ut + \frac{1}{2}at^2$ (iii) $v^2 = u^2 + 2as$।



✔ **Answer / उत्तर :**

Let a body start with initial velocity **u** (point A), and uniform acceleration **a** for time **t** so that final velocity is **v** (point B). / माना वस्तु का प्रारम्भिक वेग u (बिन्दु A) है, नियत त्वरण a से समय t में अन्तिम वेग v (बिन्दु B) हो जाता है।

(i) First equation / प्रथम समीकरण

Slope of AB = acceleration: $a = BD/AD = (v - u)/t \rightarrow \mathbf{v = u + at}$

AB का ढाल = त्वरण: $a = BD/AD = (v - u)/t \rightarrow v = u + at$

(ii) Second equation / द्वितीय समीकरण

Distance s = area of trapezium OABC = area of rectangle OADC + area of triangle ABD

$= (u \times t) + \frac{1}{2}(t \times BD)$, and $BD = v - u = at$

$= ut + \frac{1}{2}t(at) \rightarrow \mathbf{s = ut + \frac{1}{2}at^2}$

दूरी s = समलम्ब OABC का क्षेत्रफल = आयत OADC + त्रिभुज ABD $= ut + \frac{1}{2} \times t \times at \rightarrow s = ut + \frac{1}{2}at^2$

(iii) Third equation / तृतीय समीकरण

s = area of trapezium = ½ (sum of parallel sides) × height = ½ (u + v) t. Since $t = (v - u)/a$:

$s = \frac{1}{2}(u + v)(v - u)/a = (v^2 - u^2)/2a \rightarrow \mathbf{v^2 = u^2 + 2as}$

$s = \frac{1}{2}(u + v)t$ तथा $t = (v - u)/a$ रखने पर $s = (v^2 - u^2)/2a \rightarrow v^2 = u^2 + 2as$

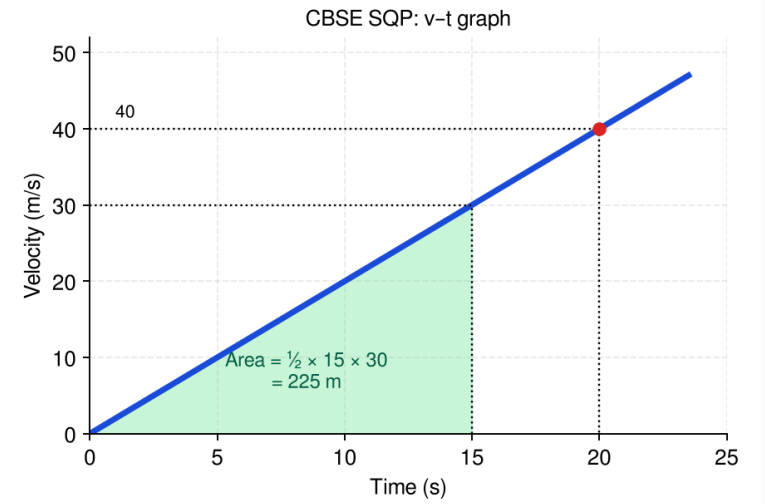
💡 **Tip / सुझाव :** Always draw the labelled graph first – diagram carries 1–2 marks. Use $v^2 = u^2 + 2as$ when time is not given.

पहले नामांकित ग्राफ बनाइए — चित्र के 1–2 अंक होते हैं। समय न दिया हो तो $v^2 = u^2 + 2as$ प्रयोग करें।

Q46 5 marks CBSE SQP

The velocity–time graph of an object is shown (v = 40 m/s at t = 20 s). (i) State the kind of motion. (ii) What does the slope represent? (iii) What does the area under the graph represent? (iv) Calculate the distance travelled in 15 s.

किसी वस्तु का वेग-समय ग्राफ दिया है (t = 20 से पर v = 40 मी/से)। (i) गति का प्रकार (ii) ढाल क्या दर्शाता है ? (iii) ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है ? (iv) 15 से में तय दूरी ज्ञात कीजिए।



✔ **Answer / उत्तर :**

(i) Uniformly accelerated motion (straight line through origin).

(ii) Slope = acceleration; a = 40/20 = 2 m/s².

(iii) Area under v–t graph = distance travelled.

(iv) At t = 15 s, v = 2 × 15 = 30 m/s. Distance = area of triangle = ½ × 15 × 30 = **225 m**.

(i) एकसमान त्वरित गति (मूल बिन्दु से जाती सरल रेखा)।

(ii) ढाल = त्वरण; a = 40/20 = 2 मी/से²।

(iii) v–t ग्राफ का क्षेत्रफल = तय की गई दूरी।

(iv) t = 15 से पर v = 2 × 15 = 30 मी/से। दूरी = त्रिभुज का क्षेत्रफल = ½ × 15 × 30 = **225 मी**।

💡 **Reason / कारण :**

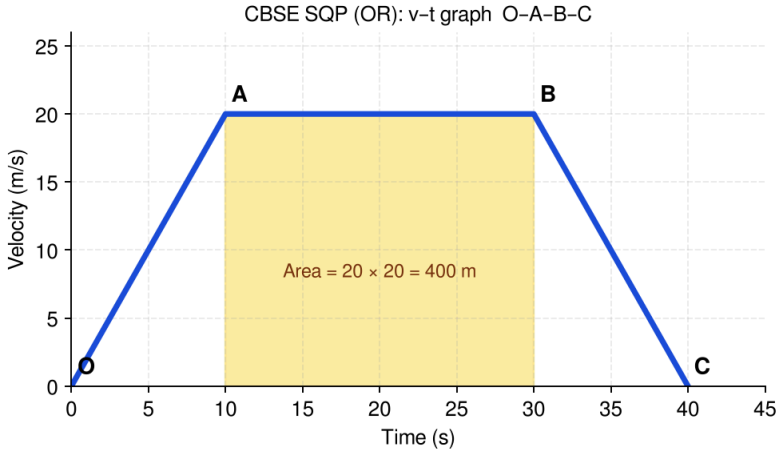
Check: s = ½at² = ½ × 2 × 225 = 225 m ✔

जाँच: s = ½at² = ½ × 2 × 225 = 225 मी ✔

Q47 **5 marks** CBSE SQP (OR)

For the v–t graph O–A–B–C: (i) kind of motion in OA and AB, (ii) velocity after 10 s and 40 s, (iii) retardation, (iv) distance covered between 10th and 30th second.

चित्र के v–t ग्राफ O–A–B–C के लिए: (i) OA व AB में गति का प्रकार (ii) 10 से व 40 से पर वेग (iii) मंदन (iv) 10वें से 30वें सेकण्ड के बीच तय दूरी।



✔ **Answer / उत्तर :**

(i) OA: uniform acceleration; AB: constant velocity (zero acceleration).

(ii) After 10 s: **20 m/s**; after 40 s: **0** (body stops).

(iii) Retardation (B→C) = (0 − 20)/(40 − 30) = −2 m/s², i.e. **2 m/s²**.

(iv) Distance = area of rectangle = 20 s × 20 m/s = **400 m**.

(i) OA: एकसमान त्वरण; AB: नियत वेग (शून्य त्वरण)।

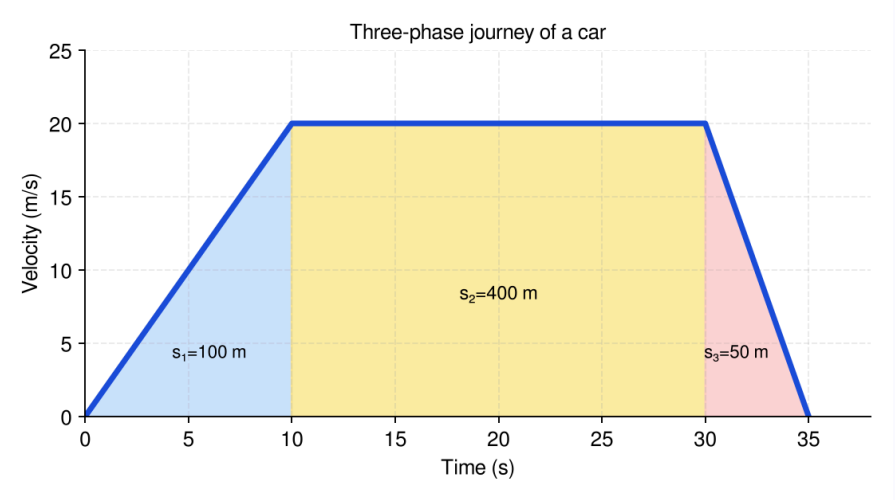
(ii) 10 से पर: **20 मी/से**; 40 से पर: **0** (वस्तु रुक जाती है)।

(iii) मंदन (B→C) = (0 – 20)/(40 – 30) = –2 मी/से², अर्थात् **2 मी/से²** ।
(iv) दूरी = आयत का क्षेत्रफल = 20 से × 20 मी/से = **400 मी** ।

💡 **Reason / कारण :**
Note: (0 – 20)/10 = –2, not –10. The printed CBSE marking scheme shows –10, which is a typographical slip; the correct value is –2 m/s².
ध्यान दें: (0 – 20)/10 = –2, –10 नहीं । छपी CBSE मार्किंग स्कीम में –10 लिखा है जो टंकण त्रुटि है; सही मान –2 मी/से² है ।

Q48 **5 marks** BP

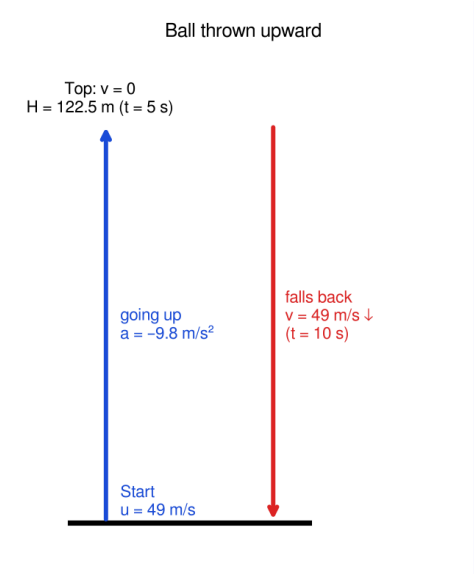
A car starts from rest, accelerates at 2 m/s² for 10 s, moves at constant velocity for 20 s, then brakes to rest in 5 s. Draw the v–t graph and find the total distance and average speed.
कार विरामावस्था से 2 मी/से² त्वरण से 10 से चलती है, फिर 20 से नियत वेग से चलती है और 5 से में ब्रेक लगाकर रुक जाती है । v–t ग्राफ बनाइए तथा कुल दूरी व औसत चाल ज्ञात कीजिए ।



✔ **Answer / उत्तर :**
Phase 1: v = 0 + 2 × 10 = 20 m/s; $s_1 = ½ \times 2 \times 10^2 = 100$ m
Phase 2: $s_2 = 20 \times 20 = 400$ m
Phase 3: $s_3 = ½ \times 20 \times 5 = 50$ m (a = –4 m/s²)
Total distance = 100 + 400 + 50 = **550 m**; total time = 35 s
Average speed = 550/35 = **15.7 m/s** (= area of trapezium / total time)
चरण 1: v = 0 + 2 × 10 = 20 मी/से; $s_1 = ½ \times 2 \times 10^2 = 100$ मी
चरण 2: $s_2 = 20 \times 20 = 400$ मी
चरण 3: $s_3 = ½ \times 20 \times 5 = 50$ मी (a = –4 मी/से²)
कुल दूरी = 100 + 400 + 50 = **550 मी**; कुल समय = 35 से
औसत चाल = 550/35 = **15.7 मी/से**

Q49 **5 marks** UP 2019-20

A ball is thrown vertically upward with a speed of 49 m/s (g = 9.8 m/s²). Calculate (i) the maximum height reached, (ii) the time taken to return to the Earth's surface.
एक गेंद ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 49 मी/से से फेंकी जाती है । (g = 9.8 मी/से²) परिकलन कीजिए: (i) अधिकतम ऊँचाई (ii) पृथ्वी की सतह पर लौटने में लगा समय ।



✔ Answer / उत्तर :

u = 49 m/s, at top v = 0, a = −g = −9.8 m/s²

(i) $v^2 = u^2 - 2gH \rightarrow H = u^2/2g = 2401/19.6 =$ **122.5 m**

(ii) Time to rise: t = (v − u)/a = 49/9.8 = 5 s. Time to fall = 5 s (same). Total time = **10 s**.

Landing speed = 49 m/s downward.

u = 49 मी/से, उच्चतम बिन्दु पर v = 0, a = −g = −9.8 मी/से²

(i) $v^2 = u^2 - 2gH \rightarrow H = u^2/2g = 2401/19.6 =$ **122.5 मी**

(ii) ऊपर जाने का समय t = 49/9.8 = 5 से। नीचे आने में भी 5 से। कुल समय = **10 से**।

पृथ्वी पर पहुँचने की चाल = 49 मी/से (नीचे की ओर)।

💡 Reason / कारण :

Upward motion and downward motion are mirror images: same time, same speed at the same height.

ऊपर व नीचे की गति एक-दूसरे की प्रतिबिम्ब है: समय बराबर, समान ऊँचाई पर चाल बराबर।

Q50 **5 marks** BP

An athlete runs 5 rounds of a circular track of radius 7 m in 70 s (π = 22/7). Find (i) distance, (ii) displacement, (iii) average speed, (iv) average velocity.

एक धावक 7 मी त्रिज्या के वृत्ताकार ट्रैक के 5 चक्कर 70 से में पूरे करता है (π = 22/7)। (i) दूरी (ii) विस्थापन (iii) औसत चाल (iv) औसत वेग ज्ञात कीजिए।

✔ Answer / उत्तर :

Circumference = 2πr = 2 × 22/7 × 7 = 44 m

(i) Distance = 5 × 44 = **220 m**

(ii) Displacement = **0** (back at the start)

(iii) Average speed = 220/70 = **3.14 m/s**

(iv) Average velocity = 0/70 = **0**

परिधि = 2πr = 2 × 22/7 × 7 = 44 मी

(i) दूरी = 5 × 44 = **220 मी**

(ii) विस्थापन = **0** (प्रारम्भिक बिन्दु पर वापस)

(iii) औसत चाल = 220/70 = **3.14 मी/से**

(iv) औसत वेग = 0/70 = **0**

💡 Reason / कारण :

Zero average velocity does not mean the athlete did not move – it means net displacement is zero.

औसत वेग शून्य का अर्थ यह नहीं कि धावक चला नहीं — इसका अर्थ है कि कुल विस्थापन शून्य है।

🌟 All the best! / शुभकामनाएँ!

Revise formulas daily and practise graphs by hand. / सूत्र रोज दोहराएँ और ग्राफ हाथ से बनाने का अभ्यास करें।